

TEHNIČKI USLOVI

**ZA IZVOĐENJE ZAVRŠNIH RADOVA
U GRAĐEVINARSTVU**

II

DEO

TREĆE PROŠIRENO IZDANJE

**BEOGRAD
1983.**

Materijal prikupila i obradila

DUŠANKA RADIVOJEVIĆ dipl. inž. arh.

Stručna recenzija

ALEKSANDAR VIDOVIĆ dipl. inž. građ.

RISTO ĐURIĆ dipl. inž. arh.

Glavni i odgovorni urednik

DUŠANKA RADIVOJEVIĆ dipl. inž. arh.

Tehnički urednik

TOMISLAV RADUNIĆ

Rešenjem Republičkog sekretarijata za kulturu SR Srbije br. 413-73/73-02 ova knjiga je oslobođena osnovnog poreza na promet proizvoda.

Štampa: »NOVI DANI« — BEOGRAD

ZAVRŠNI RADOVI U GRAĐEVINARSTVU

PODOPOLAGAČKI RADOVI

- a) **TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA PRI POLAGANJU
PODNIH OBLOGA**
- b) **BETONSKE PODLOGE ZA NANOŠENJE MONOLITNIH
POLUGOTOVIH PODOVA NA BAZI SINTETIČKIH SMOLA**
- c) **IZVOĐENJE RADOVA PRI NANOŠENJU MONOLITNIH
POLUGOTOVIH PODOVA NA BAZI SINTETIČKIH SMOLA**
- c) **NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA
ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE**

**TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA
PRI POLAGANJU PODNIH OBLOGA**

(JUS U.F2.017 sa obaveznom primenom od 28. oktobra 1978)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Materijal**
- 3. Izvođenje radova**
- 4. Ostali radovi**
- 5. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet

1.1 Ovi tehnički uslovi utvrđuju uslove za izvođenje radova prilikom polaganja podnih obloga od linoleuma, gume, plastike (u trakama i pločama) i tekstila, koje se čvrsto vezuju za donji sloj (podlogu) ili građevinsku podlogu.

1.2 Podne obloge obuhvaćene ovim standardom spadaju u red toplih i polutoplih obloga i namenjene su za oblaganje podnih površina u stambenim i javnim zgradama.

2 Materijal

2.1 Opšte

Za izbor podnih obloga važne su, u zavisnosti od namene, sledeće osnovne osobine i to:

- otpornost prema habanju,
- otpornost prema pritisku i zaostale deformacije,
- dimenzionalna stabilnost,
- otpornost prema vodi i hemikalijama,
- zvučna zaštita,
- toplotna zaštita,
- savitljivost i otpornost prema savijanju,
- električna provodljivost,
- zapaljivost,
- otpornost prema žaru cigarete,
- postojanost prema svetlosti,
- klizavost, otpornost prema starenju itd.

Svaki nov proizvod koji služi za oblaganje podova mora imati uverenje o kvalitetu za navedene osobine.

Estetske osobine pritom spadaju u osobine koje su navedene u uverenju o kvalitetu.

Podne obloge moraju odgovarati postojećim jugoslovenskim standardima. Ukoliko za neki od ovih materijala ne postoje standardi, proizvođač je dužan da uverenjem o kvalitetu potvrdi sledeće karakteristike:

- dimenzije,
- dimenzionalnu stabilnost,
- postojanost prema svetlosti,
- nezapaljivost,
- klizavost,
- električnu provodljivost,
- ujednačenost površine.

Pored ovih karakteristika projektant može u opisu radova, u zavisnosti od namene, zahtevati i druge karakteristike.

2.2 Linoleum

Linoleum se sastoji od lanenog ulja, peska, čestica plute ili drvenog brašna i pigmenata na osnovi od jute.

Isporučuje se u trakama i pločama, u velikom izboru šara i boja.

Izrađuje se u debljinama od 2; 2,5; 3,2; 4; 4,5 i 6 mm.

2.3 Gumene podne obloge

Uglavnom se sastoje od sintetičkog kaučuka pomešanog sa prirodnim, sa dodacima punila, pigmenata, plastifikatora, voska i smole, kao i sredstava za zaštitu od starenja.

Isporučuje se u trakama ili pločama, debljine 2; 2,5; 3; 4; 4,5 mm.

Mogu biti:

- a) homogene (jednoslojne) obloge sa potpuno istim kvalitetom gume po celoj površini;
- b) heterogene (višeslojne) obloge koje se sastoje iz korisnog i nosećeg sloja.

Gumene podne obloge uglavnom se upotrebljavaju za podove sa veoma jakim saobraćajem.

2.4 Podne obloge od PVC-a

2.4.1 Podne obloge od PVC-a bez podloge

Mogu biti heterogene (jednoslojne i višeslojne) i homogene (jednoslojne i višeslojne).

Heterogene PVC obloge — sastoje se od više slojeva različitog sastava, ali istog osnovnog porekla.

Slojevi se razlikuju po količini punila. Po pravilu, ove obloge sadrže tanji gornji sloj gotovo bez punila i deblji donji sloj sa punilom.

Pod homogenim PVC-oblogama — podrazumevaju se PVC-obloge, jednoslojne ili višeslojne, koje celom svojom debljinom imaju isti sastav materijala. Mogu biti jednoboje ili višebrojne.

Upotrebljavaju se za prostorije sa jakim saobraćajem.

Uslovi kvaliteta za ove podloge dati su u standardu JUS G.E5.022.

2.4.2 Podne obloge od PVC-a sa podlogom

To su heterogene ili homogene PVC-obloge, čvrsto vezane za podlogu od drugog materijala (filca, jute ili pene).

Mogu biti različite debljine od 3 do 3,5 mm. Isporučuju se u pločama ili trakama, u velikom izboru boja i šara.

Gornji sloj može biti mat ili sjajan, gladak ili reljefan.

Ove obloge mogu se zavarivati, pa se na taj način dobija površina bez spojnica.

Uslovi kvaliteta za ove obloge dati su u standardu JUS G.E5.021.

2.5 Podne obloge od vinil-azbestnih ploča

Ploče se proizvode od azbestnih vlakana, polivinil-hlorida, omekšivača, punila i pigmenata, u dimenzijama 25 cm × 25 cm i 30 cm × 30 cm.

Vinil-azbestne ploče ne mogu se variti.

Uslovi kvaliteta za vinil-azbestne ploče dati su u standardu JUS G.E5.020.

2.6 Podne obloge od tekstila

Podne obloge od tekstila (tkani, iglani, flokovani i pleteni tepisi) uglavnom se rade od prirodnih ili sintetičkih vlakana čvrsto spojenih nekim od mehaničkih načina (iglanjem, presovanjem, tkanjem itd.), ili vlakana hemijskih apretiranih savremenim tehničkim postupcima pomoću sintetskih smola. Kao nosač se obično pojavljuje juta.

Kvalitet zavisi od vrste vlakana, koncentracije i vrste apretivnih sredstava, debljine, načina spajanja vlakana itd.

2.7 Lepila

2.7.1 Lepila moraju biti takva da se njima postiže čvrsta i trajna veza. Ne smeju štetno da utiču na podlogu, na oblogu, na podnu podlogu, ni na zdravlje osoblja koje s njima radi.

2.7.2 Proizvođač je dužan da uz lepilo priloži uverenje o kvalitetu kojim potvrđuje da je lepilo pogodno i isprobano za određenu vrstu obloge.

Uverenje o kvalitetu treba da sadrži:

- tip lepila,
- vrste podloge na koju se lepi,
- vrste obloge koje se lepe,
- čvrstoću prema smicanju,
- otpornost prema vodi i sredstvu za čišćenje,
- vremensku postojanost,
- utrošak lepila po m² (prema vrsti podloge),
- otvoreno vreme.

2.7.3 Prilikom rada sa lepilom na bazi organskih rastvarača treba, zbog zapaljivosti, strogo poštovati uputstva proizvođača i propisane zaštitne mere.

2.7.4 Vrste lepila

2.7.4.1 Disperziona lepila

Vezivo u ovih lepila se ne rastvara u vodi već se njegove čestice fino raspoređuju u njoj. Isparavanjem vode ovi delići se povezuju i stvaraju lepljivi film.

2.7.4.2 Bitumenska lepila

Sastoje se od bitumena rastvorenog u benzinu ili benzenu i punila. Pored bitumenskih lepila postoje i bitumenske paste, koje su za razliku od lepila gušće.

Obična bitumenska lepila imaju dugo vreme sušenja i »otvoreno vreme« (vreme za koje se obloga mora postaviti posle nanošenja sloja lepila, da bi se postiglo uspešno vezivanje).

Ova lepila su veoma zapaljiva.

2.7.4.3 Lepila na bazi sintetskih smola

Imaju kao vezivo sintetske smole. Kao rastvarač obično služi špiritus. To su tzv. »brzovezujuća lepila«. Ima ih svetlih i tamnih. Svetla se upotrebljavaju da bi se isključila mogućnost obojenja gornje površine obloge poda.

I ova lepila su veoma zapaljiva.

2.7.4.4 Lepila od veštačkog kaučuka

Imaju za vezivo veštački kaučuk rastvoren u specijalnim rastvaračima. Obično su to neoprenska lepila. Veoma brzo i jako vezuju, nisu podložna promenama, ali su veoma zapaljiva.

2.8 Masa za izravnanje

Služe za izravnanje neravnina podloge ili za dobijanje neutralnog međusloja (u slučaju da se lepilo »ne podnosi« sa podlogom). Ove mase mogu biti na bazi cementa, gipsa, sintetičkih smola i cementa sa bitumenom (mase za izolaciju).

Mase za izravnanje su ili gotovi fabrički proizvodi, ili se isporučuju u prahu, pa se na gradilištu mešaju sa vodom ili sa isporučenom emulzijom. Mase za izravnanje moraju se čvrsto i trajno vezati za podlogu i moraju biti prionljive za lepila. Ne smeju štetno uticati na podlogu, lepilo, podnu oblogu i oblogu.

2.9 Premazi

Premazi su gotovi fabrički proizvodi izrađeni od sintetičkih smola rastvorenih u rastvaračima.

Služe:

- kao zaštita od baze, za magnezijumske podloge,
- kao izolacija od prodiranja građevinske vlage do 1% preko normalne vlage dozvoljene za podlogu,
- kao zaštita od prodiranja vlage iz podne podloge ili lepila u konstrukciji,
- za postizanje što bolje prionljivosti za podlogu,
- za zaptivanje i učvršćivanje podne podloge.

2.10 Profili

Profili mogu biti za ivice, sastave, uglove, prelaze, završetke, za zatvaranje spojnica itd.

Izrađuju se kao:

- PVC mekani profili,
- PVC čvrsti profili,
- profili od sintetičkog kaučuka,
- profili od veštačke smole,
- profili od drveta (letve),
- profili od mesinga i aluminijuma (šine).

2.11 Trake za varenje

Rade se od PVC-a, omekšivača, punila, bojenih pigmenta i stabilizatora. Boja i kvalitet traka za varenje su podešeni prema vrsti obloge. Treba voditi računa kad se radi sa bezbojnim ili svetlim trakama, jer mogu da požute u dodiru sa bitumenom, ter-asfaltom i nečistoćama.

2.12 Paste za zavarivanje

To je tečna, bezbojna, plastična masa koja sa podnom oblogom očvršćava na sobnoj temperaturi.

3 Izvođenje radova

3.1 Opšte odredbe

3.1.1 U tehničkom opisu na osnovu kojeg se izvodi oblaganje podova, mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta prostorije i njen položaj na spratu,
- vrsta i debljina podne obloge prema opisu iz prospekta proizvođača ili uobičajenom komercijalnom nazivu,
- vrsta i debljina ili vrsta i masa donjeg sloja (podloge),
- vrsta i osobine građevinske podloge,

- dilatacione razdelnice na građevinskom objektu,
- specijalni zahtevi za podnu oblogu (naročito visoki mehanički zahtevi, opasnost od eksplozije, temperature i hemijskih uticaja),
- oblik prostorije za oblaganje koji odstupa od pravog ugla (kružni, zavojiti, stepenice itd.),
- za oblaganja pločama, pravac spojnica,
- vrste lajsni.

3.1.2 Materijali i građevinski elementi za koje postoje uputstva i propisi za primenu od strane proizvođača moraju se ugrađivati na osnovu tih uputstava.

3.1.3 Dilatacione spojnice objekta ne smeju se zatvarati podnom oblogom.

3.1.4 Ukoliko je u tehničkom opisu predviđena prva obrada površine, onda je izvođač dužan da pod očisti i da ga obradi po uputstvima koje daje proizvođač za čuvanje i negu poda.

3.1.5 Zidovi prostorije u kojoj će se vršiti oblaganje poda moraju biti potpuno gotovi.

Iz prostorije moraju biti uklonjeni svi otpaci (ostaci građevinskog materijala, pomagala itd.).

Prozori moraju biti zastakljeni i prostorije zatvorene.

3.1.6 Temperatura vazduha u prostorijama u kojima se izvode radovi na polaganju podnih obloga ne sme biti manja od +10°C, izuzev za vinil-azbestne ploče gde važi JUS U.F3.060.

Dozvoljava se sadržaj vlage za pojedine vrste podloga:

- cementna košuljica raznog sastava — do 3%,
- florbit — do 3%,
- laki beton — do 3,5%,
- blindit — do 12%,
- drveni estrih — do 8%,
- bitumen — 0%.

Za vinil-azbestne ploče važi JUS U.F3.060.

Sadržaj vlage se utvrđuje i proverava na početku radova aparatima za merenje vlažnosti.

3.2 Kvalitet podloge

3.2.1 Podloga mora biti kvalitetna i pripremljena za izvođenje radova na polaganju podnih obloga.

Smatra se da podloga nije kvalitetna i pripremljena za radove na polaganju podne obloge:

- ako ima veće neravnine,
- ako ima pukotine,
- ako je nedovoljno suva,
- ako je nedovoljno čvrsta,
- ako je odviše porozna ili odviše gruba gornja površina,
- ako je nečista (ulje, vosak, lak, ostatak boje itd.),
- ako je nepravilan visinski nivo površine podloge u odnosu na susedne delove građevinskog objekta.

3.2.2 Podna podloga je sloj između građevinske podloge i podne podloge. Ona se radi po mokrom ili suvom postupku.

3.2.2.1 Podna podloga izrađena po mokrom postupku livenjem je monolitna, debljine najmanje 3 cm i mora biti ravna, čvrsta i suva.

3.2.2.2 Podna podloga koja se radi po suvom postupku može biti od različitog materijala, postavljena slobodno ili pričvršćena za podlogu.

Osnovna namena ove podne podloge je da učini podnu oblogu elastičnom i boljim toplotnim i zvučnim izolatorom. Istovremeno podloga služi u tehničkom smislu za izravnavanje neravnina i, ukoliko je konstrukcija drvena, za ublažavanje rada drveta. Podne podloge izrađene po suvom postupku mogu biti drvene i elastične.

Elastične podloge se rade od:

- linoleum-cementa i plute ($d = 2,3$ i 4 mm),
- filc-hartije ($d = 1,2$ i $2,5$ mm),
- filc-hartije i plute ($d = 2, 3, 4$ i 5 mm),
- vunastih vlakana (za tepihe $d = 6$ mm),
- vlaknastog filca ($d = 5-6$ mm),
- presovanih višeslojnih ploča od otpadaka drveta i veziva ($d = 4$ mm).

3.2.3 Pojedine vrste podnih obloga zahtevaju određenu podlogu i to:

- linoleumi, plastične, gumene i PVC podloge zahtevaju isključivo livenu podlogu. Za pojedine vrste obloga koje zahtevaju specifične karakteristične podloge, ove se moraju izraditi prema uputstvima koje daje proizvođač podne obloge;
- tekstilne podne obloge — rade se na livenim i drvenim podlogama, koje su prethodno zaštićene od pristupa vode;

— vinil-azbestne ploče zahtevaju uslove kvaliteta podloge prema standardu JUS U.F3.060.

3.3 Polaganje podne obloge

3.3.1 Priprema podloge

3.3.1.1 Podloga se mora očistiti.

3.3.1.2 Na podloge koje sadrže magnezijum, radi zaštite podne obloge, mora se naneti jedan premaz laka za izolaciju ili slične materije.

3.3.1.3 Neravnine podloge moraju se ukloniti masom za izravnavanje, ukoliko je to u tehničkom opisu dato.

Podloga za obloge koje se postavljaju bez donjeg sloja mora se, kada je to potrebno, izgladiti masom za izravnavanje.

Kada se masa za izravnavanje stavlja na gipsanu podlogu ili slične premaze sa kojom bi se nedovoljno vezala, mora se podloga tako prethodno obraditi da se masi za izravnavanje omogućí čvrsto vezivanje.

Masa za izravnavanje mora se tako naneti da se čvrsto i trajno veže za podlogu, da se ne skida i da je dovoljno otporna prema pritisku.

3.3.2 Postavljanje podne obloge

3.3.2.1 Podne obloge se postavljaju bez donjeg sloja, ako u tehničkom opisu nije drugačije propisano.

3.3.2.2 Donji sloj se mora tako postaviti da su njegovi sastavi pomereni u odnosu na sastave obloge, i da se nikakve spojnice niti nejednakosti ne ocrtavaju na oblozi.

3.3.2.3 Donji sloj i podna obloga moraju se lepiti, ako u tehničkom opisu nije drugačije propisano.

3.3.2.4 Donji sloj i podna obloga koji se lepe moraju biti tako zalepljeni da na celoj površini postoji ujednačena i čvrsta veza.

3.3.2.5 Trake se postavljaju u pravcu glavnog prozorskog otvora, a u hodnicima po dužini, ako u tehničkom opisu nije drugačije propisano.

3.3.2.6 Ne dozvoljavaju se odstupanja u tonu boje i u šari ako utiču na celokupan izgled podne obloge.

Plastične podne obloge ne smeju se zavarivati, izuzev ako je to propisano u tehničkom opisu ili uputstvu proizvođača.

3.3.2.7 Lepilo se mora odmah ukloniti sa podne obloge.

3.3.3 Učvršćivanje lajsni i ivičnjaka

3.3.3.1 Sokle i pokrivne lajsne od plastične mase ili gume moraju biti dobro uglavljene u uglove prostorije.

Zato se one seku ukoso ili tople oblikuju, a ukoliko ni jedno ni drugo nije moguće, onda se lome. Gumene lajsne se seku.

Lajsne od tvrdog PVC-a se prikucavaju, a lajsne od mekog PVC-a sa otvorima za eksere se lepe i prikucavaju.

Druge lajsne od plastike ili gume moraju se lepljenjem trajno pričvrstiti. Na mestima gde samo lepljenje nije dovoljno, lajsne se moraju lepiti i prikucavati.

3.3.3.2 Drvene pokrivene lajsne se na uglovima i sastavima seku ukoso i pričvršćuju na razmaku od 60 cm najviše.

3.3.3.3 Ivičnjaci na stepenicama i drugi ivičnjaci od metala moraju se učvršćivati zavrtnjima najviše na svakih 15 cm, ako u tehničkom opisu nije predviđen drugi način pričvršćivanja.

3.3.3.4 Ivičnjaci od plastike ili gume na stepenicama učvršćuju se samo na gazištu.

4 Ostali radovi

4.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji bez posebnog navođenja u tehničkom opisu spadaju u radove na polaganju podnih obloga i obavezni su za izvođača.

To su:

4.1.1 Uzimanje mera za izvođenje radova i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage.

4.1.2 Dovođenje vode, gasa i struje od priključka koje je dao naručilac na gradilištu do mesta korišćenja.

4.1.3 Korišćenje malih mašina i alata.

4.1.4 Isporuka pogonskog materijala.

4.1.5 Osvetljavanje i čišćenje prostorija za boravak i sanitarija izvođača, kao i grejanje istih.

4.1.6 Dvoz svih materijala i građevinskih elemenata čak i ako su poručeni od strane naručioca, od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje, kao i eventualno vraćanje.

4.1.7 Čišćenje podloge, izuzev radova pod tačkom 5.1.

4.1.8 Priprema podloge (npr. čišćenje od baza, kiselina, premazivanje itd.) u cilju postizanja dobre prionljivosti, ako karakteristike

podloge odgovaraju onima koje su date u tehničkom opisu ili je izvođač s njima bio upoznat prilikom davanja ponude.

4.1.9 Izravnavanje manjih neravnina podloge

4.1.10 Preduzimanje mera zaštite i bezbednosti po HTZ propisima.

4.1.11 Izrada prelaza podne obloge na sve granične građevinske površine (npr. cevovode, obloge, stubove, odbojne šine, pragove itd.).

4.1.12 Odstranjivanje svih nečistoća koje potiču kao i izvođačev građevinski šut.

4.1.13 Zatvaranje prostorija.

4.1.14 Zaštita izvedenih radova i predmeta predatih za izvođenje od oštećenja i krađe, sve do primopredaje radova na polaganju podnih obloga.

4.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

4.2.1 Čišćenje podloge od grubih nečistoća, šuta, gipsa, maltera, ostataka boje itd., ukoliko potiču od drugih izvođača.

4.2.2 Priprema podloge u cilju postizanja dobre prionljivosti u drugim slučajevima nego po tački 4.1.8.

4.2.3 Specijalna zaštita podne obloge, koju naručilac traži za prevremeno korišćenje, nježno održavanje i docnije uklanjanje.

4.2.4 Ugradnja ivičnjaka, odbojnih, razdelnih i dilatacionih šina, armature, revizionih otvora i slično.

4.2.5 Oblaganje poda oko cevi i slično u prostorijama sa specijalnom instalacijom (npr. laboratorije itd.).

4.2.6 Ujednačavanje većih neravnina, padova ili pogrešnih konstrukcionih visina podloge.

4.2.7 U slučaju kada naručilac ne daje nikakve prostorije na raspolaganje — izgradnja skladišta i prostorija za boravak radnika.

4.2.8 Mere za neprekidan rad pri suviše niskim, za rad štetnim temperaturama i pri visokoj vlažnosti (npr. grejanje prostorije u kojoj se radi ili veštačko sušenje podloge), ako to nije predviđeno u tehničkom opisu.

5 Merenje i način obračuna radova

5.1 Merenje se vrši na osnovu stvarno izvedenih radova, ukoliko u tehničkom opisu nije propisano drugačije (npr. merenje na osnovu grubih građevinskih mera, po planovima itd.).

5.2 Prilikom merenja stvarno izvedenih površina ne odbijaju se uštede u oblozi kod izbočina i stubova površine do $0,45 \text{ m}^2$ i peći površine do $0,75 \text{ m}^2$, već se obračunavaju, kako materijal tako i vreme izrade.

5.3 Mere se i obračunavaju:

- obloge — posebno po vrstama i, ukoliko je potrebno, prema obliku i dimenziji prostorije po 1 m^2 površine, a za obloge u trakama, posebno prema širinama traka po 1 m ;
- podnožja (sokle i frizovi) — prema širini, kao dodatak na cenu obloge, po 1 m ;
- obloge stepenika — prema širini i dužini, po komadu ili po 1 m^2 površine;
- ivičnjaci i profili — posebno prema vrsti i dimenzijama, po 1 m ;
- umeci, kao dodatak na cenu obloge — po komadu;
- izravnavanje podloge — po 1 m^2 površine;
- priprema podloge u cilju postizanja dobre prionljivosti — po 1 m^2 površine;
- podne podloge — po 1 m^2 površine;
- specijalna zaštita i prva obrada obloge — po 1 m^2 površine;

- zavarivanje plastičnih obloga — po dužini vara (1 m) ili po 1 m^2 površine;
- priključivanje obloge na prodore cevi i slično u prostorijama sa specijalnim instalacijama, posebno prema obliku i veličini, po komadu.

5.4 Za izmene normiranih vrednosti pri obračunu utroška radnog vremena važi sledeće:

- za rad u prostorijama do 6 m^2 i hodnicima od 12 do 15 m^2 norma vremena se povećava za 40% ;
- za rad u hodnicima do 12 m^2 norma vremena se povećava za 70% ;
- za rad u prostorijama većim od 30 m^2 norma vremena se smanjuje za 10% ;
- za rad u odeljenjima kružnih, elipsastih i kosih oblika, norma vremena se povećava za 11% ;
- ako se radi u prostorijama gde je otežan rad usled zakrčenosti raznim postrojenjima i mašinama, norma vremena se povećava za 30% ;
- za polaganje ploča u više boja i sa bordurom, norma vremena se povećava za 10% , a za komplikovanije slaganje boja i šara za 25% .

BETONSKE PODLOGE ZA NANOŠENJE MONOLITNIH POLUGOTOVIH PODOVA NA BAZI SINTETIČKIH SMOLA

(JUS U.F2.033 sa obaveznom primenom od 16. oktobra 1982)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Definicija**
- 3. Uslovi kvaliteta**
- 4. Izvođenje**

1 Predmet

Ovim tehničkim uslovima utvrđuju se vrste, uslovi kvaliteta i način izvođenja betonskih podloga za nanošenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola u vidu premaza, samorazlivajućih, špahtl- i malter-masa.

2 Definicije

2.1 Podloga

je betonska noseća ploča ili međuspratna betonska konstrukcija na koju se može direktno nanositi polugotov pod, ili se preko nje postavlja podna podloga — estrih ili konstrukcija plivajućeg estriha.

2.2 Podna podloga — estrih (cementna košuljica)

je monolitna podna podloga od cementnog maltera, koja se u svežem stanju nanosi na noseću betonsku podlogu.

Razlikuju se:

- vezani estrih (nanosi se neposredno na pripremljenu podlogu),
- estrih na sloju za razdvajanje (plastična folija, karton i sl.),
- plivajući estrih (sadrži izolacioni sloj između podloge i estriha).

3 Uslovi kvaliteta

3.1 Opšte odredbe

Beton ili cementni estrih moraju se izvesti od sirovina kvaliteta utvrđenog ovim standardom; mešavina mora da je brižljivo određena, a odmeravanje komponenata vrlo precizno.

Za dekorativne podove marka betona mora biti najmanje MB 20 a vodocementni faktor 0,5 do 0,6.

Za industrijske podove kvalitet zavisi od opterećenja kojima će gotov pod biti izložen, ali marka betona ne sme biti manja od MB 30 niti vodocementni faktor veći od 0,6.

Betonska podloga, ukoliko se postavlja direktno na tle, mora da se postavlja na vibrirani sloj od agregata, debljine 20 cm, izravan agregatom preko koga je položena odgovarajuća hidroizolacija.

Betoniranje se vrši u 2 sloja, neposredno postavljena jedan za drugim. Za industrijske podove, gde se zahteva veća otpornost na dinamičke pritiske, udare i vibracije, vrši se armiranje podloge čeličnom mrežom.

Tehnologija ugradnje mora da obezbedi ravnomernu strukturu i maksimalnu kompakt-

nost, kao i da spreči isplivavanje cementnog mleka (gornja površina se izravnava samo drvenom perdašicom).

Nega podloge mora da je veoma brižljiva tokom 28 dana po ugradnji. Beton mora da se kvasi i štiti od uticaja sunca ili promaje. Površina mora da ostane bez prslina, pregorelih praškastih slojeva i bilo kakvih mehaničkih oštećenja.

Pri pokrivanju betona drvetom, plastičnim folijama ili kartonom ne smeju da se upotrebe ulja za sprečavanje lepljenja, jer ona umanjuju prionljivost sintetičkog poda za podlogu. Nije dozvoljena ni upotreba parafina, niti smola za sprečavanje naglog gubitka vlage iz betona.

Nivelacije se moraju pažljivo izvesti, a površinska obrada mora biti takva da se onemogućiti dobijanje talasastih površina, posebno ako je predviđena obrada premazom ili samorazlivajućom masom.

3.1.1 Dilatacione spojnice

Kod nearmiranih podloga moraju se izvršiti dilatacije na 30 do 35 m², a kod armiranih polja mogu biti najviše 100 m². Dilatacione spojnice se proračunavaju.

Dilatacione spojnice podloge i estriha moraju da se poklope. Donji deo spojnice u betonu može da se ispuni lako stišljivim materijalom (stiropor, neopren), a gornji se popunjava trajno elastičnim kitom.

3.1.2 Vodonepropustnost konstrukcije

Da bi se obezbedila vodonepropustnost konstrukcije poda (kada se to zahteva u opisu radova), mora se izvesti hidroizolacija sa najmanje 3 do 4 sloja krovne hartije i 3 do 4 sloja vrućeg premaza, uz obavezan hladni premaz.

3.2 Tehničke karakteristike podloge — estriha

3.2.1 Pritisna čvrstoća

Pritisna čvrstoća mora biti tolika da kod predviđenog osovinskog pritiska ne dođe do pojave lakog razaranja podloge ispod sloja monolitnog poda na bazi sintetičkih smola, i to:

- za podove u prostorijama gde se ne očekuju opterećenja za osovinskim pritiskom većim od 1,7 MPa zahteva se pritisna čvrstoća najmanje 25 MPa;
- za industrijske podove sa transportom autokarima i kamionima zahteva se čvrstoća 30 do 35 MPa;

- za industrijske pogone u kojima saobraćaju opterećenja kolica sa točkovima malog prečnika ili je montirana teška oprema zahtevaju se čvrstoće veće od 40 MPa.

3.2.2 Savojna čvrstoća

Savojna čvrstoća naročito je kritična kod plivajućeg estriha koji mora da je elastično krut do određenog stepena i da opterećenje ravnomerno raspoređuje na sloj termičke, zvučne i hidroizolacije.

Kod plivajućih estriha sa mekom, elastičnom izolacijom zahteva se savojna čvrstoća od najmanje 4,0 MPa. Za ostale se zahtevaju 2/3 ove vrednosti.

3.2.3 Zatezna čvrstoća

Procena zatezne čvrstoće vrši se direktnim aksijalnim zatezanjem na cilindričnim epruvetama prečnika 15 cm, visine 30 cm. Epruvete se lepe za čelične ploče sintetičkim smolama i ispituju na kidalicama.

Kod kompaktnih betona sa pravilnom površinskom obradom vrednosti za čvrstoću su sledeće:

Za epruvete od betona:

- sa pritiskom čvrstoćom do 20 MPa, zatezna čvrstoća je najmanje 2,5 MPa,
- sa pritiskom čvrstoćom 30 MPa, zatezna čvrstoća je najmanje 3 MPa,
- sa pritiskom čvrstoćom 50 MPa, zatezna čvrstoća je najmanje 3,5 MPa.

Čvrstoće na zatezanje ispod 1,5 MPa nisu dozvoljene.

3.2.4 Smicajna čvrstoća

Čvrstoća na smicanje mora biti 0,6 MPa. Ispitivanje se vrši na epruveti $20 \times 20 \times 10$ cm, tako što se na bočnim stranama nalepe sintetičkim smolama prizme veličine $20 \times 20 \times 10$ cm sa dodirnom površinom 20×10 . Pritisna sila deluje u osovini epruvete.

3.2.5 Modul elastičnosti

Za podloge marke betona iznad 30 MPa modul elastičnosti mora biti iznad 30 000 MPa.

Za estrije preko elastičnih izolacija modul elastičnosti, zavisno od debljine, sastava i načina obrade, mora biti 20 000 do 25 000 MPa.

3.2.6 Deformacije pri sušenju (očvršćavanju) podloge

Deformacija usled skupljanja ne sme biti veća od 1%.

3.3 Materijali za izradu podloga — estriha

3.3.1 Cement

Za podloge predviđene za obradu monolitnim polugotovim podovima na bazi sintetičkih smola mora se koristiti portland-cement, sa dodacima do 15% prema standardu JUS B.C1.011, klase 55 i 45.

3.3.2 Agregat

Mora u svemu zadovoljiti uslove utvrđene u propisima za beton i armirani beton i kameni agregat.

Najkrupnije zrno u agregatu je 1/3 debljine estriha.

3.3.3 Voda

Mora da zadovolji uslove utvrđene u propisima za beton i armirani beton.

3.3.4 Dodaci betonu

Ukoliko se primene dodaci betonu, prilikom izbora dodatno se zahteva da ne utiču negativno na ostale osobine estriha i na prionljivost slojeva završne obrade, što se mora prethodno proveriti.

4 Izvođenje

4.1 Izrada estriha

4.1.1 Priprema podloge za estrih

Podloga na koju se polaže estrih mora biti ravna i čista. Podloga mora biti čvrsta. Iskopan malter, labavo vezana mesta, ugažena zemlja i prašina moraju se bezuslovno ukloniti.

4.1.2 Izrada slojeva za pad

Slojevi za pad se izrađuju pre polaganja odgovarajuće izolacije. Ukoliko su predviđeni slivnici, najmanji pad mora biti 1,5%.

4.1.3 Polaganje izolacije

Vrši se u slučaju plivajućeg estriha, prema utvrđenom postupku koji definiše vrstu i broj slojeva, debljinu, način spajanja i sl.

4.1.4 Polaganje vodonepropusnog sloja

Za vodonepropusni sloj koji sprečava prodor vlage iz estriha u termoizolaciju koristi se: bitumenska lepenka, polietilenska folija debljine najmanje 0,2 mm, sintetičke tkanine itd.

4.1.5 Ugradnja estriha

4.1.5.1 Mešanje

Ručno mešanje se isključuje. Za mašinsko mešanje koriste se mešalice sa protivstrujnim mešanjem.

4.1.5.2 Transport

Dozvoljen je transport kofama, japanerima, kao i dovoz cisternama iz fabrike betona.

4.1.5.3 Razastiranje

Mora biti naročito pažljivo kod plivajućih estriha. Ne sme se nikada izručivati preko izolacije, već na tvrdu dasku, pa se onda nabacuje lopatama i razastire.

4.1.5.4 Grubo ravnanje

Vrši se drvenim letvama preko vođica kojima je regulisana debljina sloja.

4.1.5.5 Zbijanje

Zbijanje se vrši vibracionim pločama. Probadanje i tapkanje lopatama nije dozvoljeno.

4.1.5.6 Poravnanje zbijenog estriha

Poravnanje zbijenog estriha mora se vršiti uz kontrolu vođica koje se polažu u nabijeni estrih paralelno jedna sa drugom. Daskom se skida višak, a udoline se popunjavaju dodatnom smešom.

Operacija se mora brižljivo izvesti da bi se izbegla talasavost podloge, nepravilni padovi i denivelacije.

4.1.5.7 Gladenje površine estriha

Površina estriha se gladi drvenom perdašicom ili gletalicom obloženom filcom. Dozvoljeno je i korišćenje rotacionih ploča.

4.1.6 Nega estriha

Prvih 7 do 10 dana površina se mora ravnomerno kvasiti. Ne sme se polivati crevom da ne bi došlo do mehaničkih oštećenja, hlađenja i ispiranja površine.

Površina se mora obložiti mokrim krpama ili asurama. Pri tome nije dozvoljena upotreba nikakvih sredstava za odvajanje (premazi, voskovi, emulzije itd.).

Gaženje se sme vršiti tek tri dana nakon dana izrade. Posle 5 do 6 dana dozvoljeni su radovi montaže lakše opreme. Puno opterećenje se može izvršiti tek 21 dan posle ugradnje.

4.1.7 Armiranje estriha

U slučaju velikih opterećenja vrši se armiranje estriha. Armatura se određuje prema utvrđenoj savojnoj čvrstoći estriha.

Za armiranje se koristi kruto, tanko, čelično pletivo.

Armatura se postavlja u sredinu estriha. Zatrpavanje se vrši odmah posle polaganja. U toku prostiranja armature ne sme se gaziti po nabijenom estrihu, već se mora hodati po dasci.

4.1.8 Izrada spojnice u estrihu

4.1.8.1 Dilatacione spojnice

Postavljaju se prema opisu radova kojim se određuje njihov položaj, širina i način ispunjenja. One se određuju proračunom.

Ivica spojnice mora biti blago zaobljena i ne sme biti iskrzana. Završna obrada ide do vidne površine poda, pa raspored spojnica mora biti pravilan.

4.1.8.2 Usečene spojnice

Usečene spojnice su debljine 1/3 do 1/2 debljine estriha i rasterećuju napone na površini usled skupljanja.

Smeštaju se u sredinu dovratnika, konzola stubova. Obuhvataju polja veličine 20 m².

4.1.8.3 Ivične spojnice

Ivične spojnice odvajaju plivajući estrih od vertikala. Ispunjavaju se elastičnom trakom ravno sasečenom sa površinom estriha.

4.1.8.4 Spojnice uz prodore

Postavljaju se uz dovodne i odvodne cevi instalacija i ispunjavaju se trajno elastičnim kitovima.

4.1.8.5 Radne spojnice

Na mestima prekida betoniranja rade se pravolinijski i pod pravim uglom.

IZVOĐENJE RADOVA PRI NANOŠENJU MONOLITNIH POLUGOTOVIH PODOVA NA BAZI SINTETIČKIH SMOLA

(JUS U.F2.034 sa obaveznom primenom od 16. oktobra 1982)

SADRŽAJ:

- 1. Predmet**
- 2. Izbor sistema**
- 3. Izvođenje**
- 4. Ostali radovi**
- 5. Merenje i način obračuna radova**

1 Predmet standarda

1.1 Ovi tehnički uslovi utvrđuju uslove za izvođenje radova nanošenja monolitnih polugotovih podova u obliku premaza, samorazlivajućih, špahtl- i malter-masa debljine do 10 mm, izrađenih na bazi epoksidnih, poliuretanskih, poliesterskih i polimetakrilatnih smola.

1.2 Podovi obuhvaćeni ovim standardom primenjuju se u stambenim, javnim i industrijskim objektima.

1.3 Ovi se podovi proizvode kao višekomponentni proizvodi, koji se na objektu pre nanošenja mešaju.

2 Izbor sistema

Za izbor odgovarajućeg sistema poda moraju se imati sledeći podaci:

- mehanički uticaj (statička i dinamička opterećenja, vibracije, stalna ili povremena udarna opterećenja);
- namena poda (industrijskih hala, laboratorija, mokri čvor, učionica, otvoreni prostor itd.);
- vrsta saobraćaja u prostoriji:
 - a) kretanje ljudi (obično, u ožimama, cipelama sa ekserima i sl.);
 - b) kretanje vozila i vrsta vozila (viljuškari, kamioni i sl.);
 - c) vrsta točkova na vozilima;
 - d) specifična opterećenja poda (kotrljanje teških predmeta itd.);
- agresivno dejstvo hemikalija (vrsta agensa, koncentracija i temperatura, trajanje uticaja agensa itd.);
- temperaturne promene i njihovi intervali;
- dilatacione podloge, dimenzije i raspored istih;
- održavanje poda i vrsta sredstava za održavanje (mehanička, hemijska), kao i temperatura čišćenja;
- zahtevi sigurnosti (protivklizav, negoriv, toplotno neprovodljiv, elektroprovodljiv itd.);
- estetski zahtevi.

3 Izvođenje

3.1 Opšte odredbe

3.1.1 U tehničkom opisu na osnovu koga se vrši nanošenje monolitnih polugotovih podova

va mora se za svaki pojedini slučaj posebno navesti:

- vrsta prostorije i njen položaj na spratu,
- vrsta i tip monolitnog polugotovog poda sa trgovačkim nazivom,
- vrsta podloge — konstrukcija sa ili bez estriha,
- vrsta estriha (vezani, na sloju za razdvajanje, plivajući),
- debljina estriha,
- dimenzije i raspored dilatacionih i drugih spojnica sa zahtevima u vezi sa njima,
- oblik prostorije koji odstupa od pravog ugla,
- ukoliko u prostoriji postoji specijalna oprema, njen raspored i skica.

3.1.2 Materijali za koje postoje uputstva za primenu od strane proizvođača moraju se ugrađivati na osnovu tih uputstava.

3.1.3 Dilatacione spojnice ne smeju se zatvarati podnom masom.

3.1.4 Zidovi prostorije u kojoj se vrši nanošenje podne mase moraju biti potpuno završeni.

Iz prostorije moraju biti uklonjeni svi otpaci (ostaci građevinskog materijala, pomagala itd.). Prozori moraju biti zastakljeni i prostorije zatvorene.

3.1.5 Za vreme nanošenja podnih masa svi montažni radovi moraju biti završeni, a sem radnika koji vrše ugradnju nije dozvoljen pristup drugih lica.

3.1.6 Temperatura vazduha u prostoriji u kojoj se vrši nanošenje podne mase mora biti najmanje 15°C, a podloge najmanje 10°C, ukoliko u uputstvu za upotrebu nije drugačije navedeno.

3.1.7 Dozvoljena vlažnost podloge — estriha:

- a) za podloge čiji će podovi biti u eksploataciji izloženi temperaturama ispod 0°C i preko 30°C:
 - za obradu masama debljine 3 do 5 mm najviše 2%,
 - za obradu premazima i malterima najviše 5%;
- b) za podlogu čiji podovi u toku eksploatacije neće biti izloženi temperaturama koje prelaze interval od 5°C do 25°C:
 - za obradu masama debljine 3 do 5 mm najviše 3%,
 - za obradu premazima i malterima najviše 8%.

Sadržaj vlage se utvrđuje i proverava na početku radova aparatima za merenje vlažnosti.

3.1.8 Radovi se ne smeju započinjati pre nego što se kompletno obezbedi sav potreban materijal.

3.1.9 Pre početka radova mora se imati potreban alat, koji se sastoji od:

- mešalice za mešanje odmerenih komponenti (mešalica snage min. 400 do 500 W),
- posuđa za vađenje materijala iz ambalaže (zidarska vangla),
- metalne (glet hoble) lopatice,
- metalnog razgrtača,
- oštre četke,
- plastične posude od 10 do 20 l za prihvatanje odmerenih komponenti,
- vage za merenje punioca kapaciteta 50 do 100 kg.

3.1.10 Razređivač za pranje ruku i alata potrebno je obezbediti i koristiti prema uputstvu proizvođača.

3.1.11 Za vreme izvođenja radova mora se strogo pridržavati uputstva za zaštitu i obavezno koristiti sredstva za HTZ-zaštitu prema uputstvu proizvođača.

3.1.12 Ukoliko je u tehničkom opisu predviđena prva obrada površine, onda je izvođač dužan da pod očisti i da ga obradi po uputstvima koja daje proizvođač za čuvanje i negu poda.

3.2 Kvalitet podloge — estriha

Kvalitet podloge mora da odgovara standardu JUS U.F2.033.

Smatra se da podloga nije kvalitetna i pripremljena za nanošenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola:

- ako je marka betona manja od zahtevane za predviđenu vrstu poda,
- ako je vlažnost podloge veća od dozvoljene,
- ako ima neravnine (za obradu premazima, samorazlijevajućim i špahtl-masama nisu dozvoljene nikakve neravnine, a za obradu malter-masama najviše ± 3 na 1 m),
- ako je gletovana,
- ako ima prsline,
- ako nije prošlo 28 dana od momenta ugradnje,
- ako je estrih suviše porozan i grub,
- ako je površina nekvalitetna (prašnjava, ima cementnog mleka, potklobučenja i sl.),

- ako je estrih izvitoperen,
- ako je površina nečista (ulje, vosak, lak, ostaci boje i sl.).

3.2.1 Ako podloga nije kvalitetna, ne sme se pristupiti izradi podova. Nedostaci se moraju prethodno ukloniti. Ukoliko su nedostaci takve prirode da se ne mogu otkloniti uobičajenim metodama, mora se izraditi druga podloga.

3.3 Priprema podloge

3.3.2 Čelična podloga

Mora se grubo peskariti ili brusnim pločama očistiti od metalnog sjaja i grubo ohrapaviti. Odmah posle toga mora se naneti podna masa, da podloga ne bi korodirala.

3.3.3 Drvena podloga

Mora se očistiti brušenjem i izuzetno pažljivo impregnirati. Za obradu drvenih površina koriste se samo elastične mase.

3.3.4 Podloga od tvrdog bitumena ili asfalta

Obezmašćuje se i čisti pranjem, a podna masa nanosi bez impregniranja.

3.3.5 Betonska podloga — estrih

Višak vlage mora se korigovati isušivanjem.

Izravnavanje podloge vrši se obijanjem izbočina i popunjavanjem ulegnuća određenim kitovima i sintetičkim malterima.

Gletovanje podloge koje zbog glatkoće one mogući prozor impregnacije, moraju se ohrapaviti.

Mehanička oštećenja se očiste čeličnom četkom, ukloni se prašina, oštećenja se impregniraju i popune sintetičkim malterom. Korišćenje raznih izravnavajućih masa, krečnih i gipsanih maltera i sl., nije dozvoljeno.

Uklanjanje cementnog mleka i pregorelog sloja vrši se mehaničkim putem a paljenjem se uklanjaju masne i sve druge organske nečistoće.

Izvitopereni estrih se ne sme oblagati. Mala izvitoperenja mogu se sanirati obijanjem i ispunom.

Saniranje većih pukotina vrši se sintetičkim tvrdim kitovima. Po potrebi, površina pukotine armira se trakom od staklene tkanine. Manje pukotine proširuju se brusnom pločom ili lopaticom, obesprašuju i popunjavaju sintetičkim tvrdim kitom.

3.4 Impregniranje podloge

Impregniranje mora da se vrši kod poroznih podloga (beton, drvo), a izostavlja se kod čeličnih i asfaltnih površina.

Impregnacije se rade od sve četiri sirovinske baze, sa ili bez rastvarača. Moraju biti niskog viskoziteta i vrlo malog površinskog napona, sa dobrim penetracionim svojstvima. Nanose se četkama ili mašinski.

Prodor impregnacije mora biti najmanje 1 mm u dubinu podloge.

3.5 Izravnavanje podloge

Izravnavanje podloge i zatvaranje pora kod površina koje nemaju prsline vrši se masom koja ne sadrži punioce.

Ova operacija obezbeđuje da se popune sve neravnine i udubljenja kada se nanosi premaz, samorazlivajuća masa ili špahtl-masa. Malter tipovi poda ne zahtevaju izravnavanje podloge.

Izravnavajući sloj se nanosi gletalicama mestimično ili po celoj površini.

3.6 Nanošenje podne mase

Tehnika nanošenja zavisi od tipa poda. Neposredno pre nanošenja mešaju se odmerene komponente, i to tako što se prvo umešaju smola i očvršćivač, pa tek onda dodaje punilac.

3.6.1 Nanošenje premaza

Posle mešanja komponenti vrši se podešavanje viskoziteta prema uputstvima proizvođača. Premazi se nanose četkom, valjkom ili prskanjem, u dva sloja, u razmaku od 24 h. Debljina premaza je od 200 mm do 1 mm.

3.6.2 Nanošenje samorazlivajuće mase

Posle homogenizovanja komponenti samorazlivajuće mase se izlivaju na podlogu i rasprostiru razgrtačima, hoblama ili nazubljenim lopaticama. Debljina sloja je 2 do 3 mm.

Epoksidi i poliuretani mogu da se rade i sa dekorativnim efektima imitacije teraca i mermera.

Na izliveni sloj posipaju se plastične ljuspice u boji, a posle 24 časa se površina zaštiti bezbojnim lakom (imitacija teraca).

Na svež nanet jednobojni sloj nakapa se pasta u drugoj boji, pa se blagim prevlačenjem lopatice preko nakapanih mesta vrši mešanje sa osnovnim slojem (imitacija mermera).

3.6.3 Nanošenje špahtl-mase

Nanošenje se vrši ravnalicama (hoblama) a debljina sloja je od 3 do 5 mm.

3.6.4 Nanošenje malter-mase

Umešana i homogenizovana masa se nanosi ravnalicama i glača gletalicama. Debljina sloja je od 6 do 10 mm.

3.7 Očvršćavanje

Završni sloj očvršćava za 10 do 24 časa (pri temperaturi do 20°). Po njemu se može hodati posle 24 časa, dok se promet i useljenje teških mašina dozvoljava posle 3 dana.

U hemijski agresivnim sredinama može se dozvoliti eksploatacija tek posle 7 do 10 dana, kada je podna masa potpuno stabilna.

3.8 Nega gotovog poda

3.8.1 Negu poda određuje proizvođač u uputstvu.

3.8.2 Pod se ne sme izlagati uticajima (mehaničkim i hemijskim) za koje nije predviđen.

3.8.3 Alat i sredstva za čišćenje i održavanje poda moraju biti u skladu sa uputstvima proizvođača.

3.8.4 Oštećena mesta moraju se odmah popraviti (naročito u hemijski agresivnim sredinama).

4 Ostali radovi

4.1 Prateći radovi

Prateći radovi su oni radovi koji, i bez posebnog navođenja u tehničkom opisu, spadaju u radove za izvođenje monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola i obavezni su za izvođača. Tu spada:

- uzimanje mera za izvođenje radova i obračun, uključujući korišćenje mernih aparata i davanje radne snage;
- dovođenje vode, gasa i struje od priključaka koji je dao naručilac na gradilištu do mesta korišćenja;
- korišćenje malih mašina i alata;
- isporuka pogonskog materijala;
- dovoz svih materijala i građevinskih elemenata, čak i ako su poručeni od strane naručioca, od skladišta na gradilištu do mesta ugradnje, kao i eventualno vraćanje;
- čišćenje podloge;

- priprema podloge (čišćenje od prašine, baza, kiselina i drugih nečistoća) u cilju postizanja potrebnog kvaliteta, ako karakteristike podloge odgovaraju onima koje su date u tehničkom opisu;
- izravnavanje manjih neravnina podloge;
- preduzimanje mera zaštite po uputstvima proizvođača;
- izrada prelaza poda na sve granične građevinske površine (cevovode, stubove, druge obloge itd.);
- odstranjivanje svih nečistoća koje potiču od izvođača, kao i izvođačevog građevinskog šteta;
- zatvaranje prostorija;
- zaštita izvedenih radova i predmeta predatih za izvođenje od oštećenja, sve do primopredaje radova na izvođenju monolitnih polugotovih podova na bazi sintetičkih smola.

4.2 Radovi koji ne spadaju u prateće radove

U ovu grupu radova spadaju:

- čišćenje podloge od grubih nečistoća, šuta, gipsa, maltera, ostataka boje itd., ukoliko potiču od drugih izvođača;
- specijalna zaštita poda koju naručilac traži za prevremeno korišćenje, njeno održavanje i docnije uklanjanje;
- ugradnja ivičnjaka, odbojnih, razdelnih i dilatacionih šina, armatura, revizionih otvora i slično;
- nanošenje podova u prostorijama sa specijalnom instalacijom i ugrađenom opremom;
- ujednačavanje većih neravnina, padova ili pogrešnih konstrukcionih visina podloge;
- u slučaju kada naručilac ne daje nikakve prostorije na raspolaganje — izgradnja skladišta i prostorija za boravak radnika;
- preduzimanje mera za neprekidan rad pri suviše niskim, za rad štetnim temperaturama i pri visokoj vlažnosti (gre-

janje prostorije u kojoj se radi ili veštačko sušenje podloge), ako to nije predviđeno u tehničkom opisu.

5 Merenje i način obračuna radova

5.1 Merenje se vrši na osnovu stvarno izvedenih radova, ukoliko u tehničkom opisu nije drugačije utvrđeno (npr. merenje na osnovu grubih građevinskih mera, po planovima itd.).

5.2 Prilikom merenja stvarno izvedenih površina ne odbijaju se uštede u oblozi kod izbočina i stubova površine do 0,50 m², već se obračunavaju i materijal i vreme izrade.

5.3 Mere se i obračunavaju:

- podovi posebno po vrstama i, ukoliko je potrebno, prema obliku i dimenzijama prostorije po 1 m² površine;
- oblaganje stepenika — prema širini i dužini, po komadu ili 1 m² površine;
- izravnavanje podloge po 1 m² površine;
- impregniranje podloge po 1 m² površine;
- priprema podloge po 1 m² površine;
- izvođenje dilatacionih i drugih spojnica po 1 m.

5.4 Za izmene normiranih vrednosti pri obračunu radnog vremena važi sledeće:

- za rad u prostorijama do 6 m² i hodnicima 12 do 15 m² norma vremena se povećava za 40%;
- za rad u hodnicima do 12 m² norma vremena se povećava za 70%;
- za rad u prostorijama većim od 30 m² norma vremena se smanjuje za 10%;
- za rad u prostorijama kružnih, elipsastih i drugih nepravilnih oblika, norma vremena se povećava za 10%;
- ako se radi u prostorijama gde je otežan rad usled zakrčenosti mašinama i drugom opremom norma vremena se povećava za 30%;
- za nanošenje samorazlivajuće mase u tehnici teraca norma vremena se povećava za 10%, a u tehnici mermera za 25%.

6. NORMATIVI UTROŠKA RADNOG VREMENA I MATERIJALA ZA PODOPOLAGAČKE RADOVE

Sadržaj:

	Strana
6.1 Postavljanje mase za izravnanje podloge — —	24
6.2 Postavljanje plute kao podne podloge — —	24
6.3 Postavljanje raznih podnih ploča od sintetičkih materijala — — — — —	24
6.4 Oblaganje plastikom u trakama, linoleumom, gumom itd. — — — — —	25
6.5 Izrada plastičnih rukohvata — — — — —	26
6.6 Frezovanje i varenje — — — — —	26
6.7 Postavljanje tekstilnih podnih obloga — — — — —	27
6.8 Skidanje stare obloge — — — — —	27
6.9 Izrada polugotovih monolitnih podova na bazi sintetičkih smola — — — — —	27

**6.1 POSTAVLJANJE MASE
ZA IZRAVNANJE SA BRUŠENJEM,
d = 1—2 mm U JEDNOM SLOJU**

1. Na pod. 2. Na stepenice.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	P o z i c i j a	
Materijal:			
Materijal i masa za izravnanje	kg	1,00	1,00
Radno vreme:			
R — VI	h	0,07	0,12

Obračun po 1 m².

**6.2 POSTAVLJANJE PLUTE DEBLJINE
2 mm KAO PODNE PODLOGE**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Pluta	m ²	1,05
Lepilo	kg	0,45
Radno vreme:		
R — VI	h	0,217

Obračun po 1 m².

6.3 POSTAVLJANJE RAZNIH PLOČA OD SINTETIČKIH MATERIJALA NA PODOVE
6.3.1 POSTAVLJANJE VINIL-AZBESTNIH PLOČA

1. Postavljanje na neoprensko lepilo (obostrano lepljenje).
2. Postavljanje u disperzivno lepilo (jednostrano lepljenje).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Ploče 25×25	m ²	1,05	1,05
Neoprensko lepilo	kg	0,50	—
Disperzivno lepilo	kg	—	0,60
Radno vreme:			
R — V	h	0,30	0,26

Obračun po 1 m².

6.3.2 OBLAGANJE PODOVA PLOČAMA DIMENZIJE 37×37, 35×35, 45×45 i 50×50.

1. Ploče od plastike.
2. Ploče od gume.
3. Ploče od sintetičkih tekstilnih materijala (bez lepljenja).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Ploče	m²	1,05	1,05	1,05
Lepilo	kg	0,75	0,75	0,75
Radno vreme:				
R — VI	h	0,30	0,33	0,20

Obračun po 1 m².

**6.3.3 OBLAGANJE PODOVA ANTISTATIK
PLOČAMA 50×50 cm, d = 2 mm
SA POSTAVLJANJEM PLOČA
I VARENJEM**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Ploče	m ²	1,05
Bakarne trake d = 0,08 mm	kg	0,05
Antistatik lepilo	kg	0,850
Radno vreme:		
R — VII	h	0,75

**6.3.4 POSTAVLJANJE PLOČA
OD KRAMPON GUME
U SPECIJALNOM CEMENTNOM
LEPILU**

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Guma d = 10—20 mm	m ²	1,05
Cement	kg	4,500
Vezivo	kg	4,500
Radno vreme:		
R — VI	h	1,25

6.4 OBLAGANJE PLASTIKOM U TRAKAMA, GUMOM, LINOLEUMOM ITD.

6.4.1 OBLAGANJE PODOVA PLASTIKOM U TRAKAMA, GUMOM, LINOLEUMOM ITD.

1. Plastika.
2. PVC topli podovi.
3. Guma.
4. Linoleum.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija			
		1	2	3	4
Materijal:					
Plastična obloga	m ²	1,06			
PVC topli pod	m ²		1,06		
Guma	m ²			1,06	
Linoleum	m ²				1,06
Lepilo	kg	0,750	0,600	0,750	0,750
Radno vreme:					
R — VI	h	0,25	0,25	0,33	0,33

Obračun po 1 m².

6.4.2 OBLAGANJE STEPENIKA, PODESTA I PODNOŽJA (SOKLE) PLASTIKOM, GUMOM, LINOLEUMOM ITD.

1. Oblaganje stepenika.
2. Oblaganje stepenišnog podesta.
3. Oblaganje podnožja (sokle) h = 8 cm — 12 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Plastika	m ²	1,40	1,15	0,14
Lepilo	kg	0,750	0,750	0,10
Radno vreme:				
R — VII	h	0,94	0,40	0,36

Obračun: za pozicije 1 i 2 po 1 m².
za poziciju 3 po 1 m¹.

6.4.3 POSTAVLJANJE LAJSNI, PROFILA I IVIČNJAKA OD PLASTIKE.

1. Postavljanje ugaone profilisane plastične lajsne na pod dimenzije 3+5 cm.
2. Postavljanje ugaone profilisane plastične lajsne na stepenice dimenzije 3+5 cm.
3. Postavljanje stepenišnog ivičnjaka od plastike (oblaganje stepenika).

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija		
		1	2	3
Materijal:				
Ugaona lajsna	kg	0,16	0,16	
Lepilo	kg	0,08	0,08	0,15
Stepenišni ivičnjak	kg			0,30
Radno vreme:				
R — VI	h	0,09	0,24	0,21

Obračun po 1 m¹.

6.5 IZRADA PLASTIČNIH RUKOHVATA.

1. Bez varenja.
2. Sa varenjem.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija	
		1	2
Materijal:			
Rukohvat za pljosnogvožđe			
širine 30 mm	kg	0,40	0,40
35 mm	kg	0,48	0,48
40 mm	kg	0,80	0,80
45 mm	kg	0,92	0,92
50 mm	kg	1,00	1,00
60 mm	kg	1,20	1,20
Radno vreme:			
R — VI	h	0,20	0,30

Obračun po 1 m¹.

6.6 FREZOVANJE I VARENJE

1. Frezovanje i varenje ploča dimenzije 37×37 i 50×50 cm. na podu.
2. Frezovanje i varenje ploča na stepenicama.
3. Frezovanje i varenje ploča na podestima.
4. Frezovanje i varenje plastike u rolnama na podovima.
5. Varenje ugaone lajsne na pod.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija				
		1	2	3	4	5
Materijal:						
Elektrode 2—3 mm	kg	0,15	0,15	0,15	0,03	0,03
Radno vreme:						
R — VI	h	0,18	0,36	0,20	0,06	0,08

Obračun po 1 m² za pozicije 1, 2, 3.
po 1 m¹ za pozicije 4 i 5.

6.7 POLAGANJE TEKSTILNIH PODNIH OBLOGA.

1. Na pod.
2. Na zid.
3. Na plafon.
4. Na stepenice.
5. Na podeste.
6. Polaganje tepiha zatezanjem.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija					
		1	2	3	4	5	6
Materijal:							
Tepih	m ²	1,07	1,07	1,07	1,40	1,15	1,08
Lepilo	kg	0,800	0,800	0,800	1,00	0,850	—
Letva	m ¹						1,20
Radno vreme:							
R — VII	h	0,21	0,50	0,70	0,60	0,22	0,25

Obračun po 1 m².

6.7.1 POSTAVLJANJE SOKLE PORED ZIDOVA

Krojenje i lepljenje sokle od tapisona
h = 10 cm.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Tapison	m ²	0,12
Lepilo	kg	0,08
Radno vreme:		
R — VI	h	0,10

Obračun po 1 m¹.

6.9 IZRADA POLUGOTOVIH MONOLITNIH PODOVA NA BAZI SINTETIČKIH SMOLA

6.9.1 IZRADA PREMAZA NA BAZI EPOKSIDNIH SMOLA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Epoksi prajmer	kg	0,350
Epoksi premaz	kg	0,650
Radno vreme:		
R — V	h	0,33
R — II	h	0,08
Svega:	h	0,41

6.8 SKIDANJE STARE PODNE OBLOGE OD PLASTIKE, LINOLEUMA, GUME ITD.

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Radno vreme:		
R — III	h	0,15

Obračun po m².

6.9.2 IZRADA PODA OD SAMONIVELIRAJUĆE MASE NA BAZI EPOKSIDNIH SMOLA d = 2—3 mm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Epoksidni prajmer	kg	0,50
Samonivelirajuća masa	kg	6,00
Kit	kg	0,35
Brus	kom.	0,08
Kvarcno brašno	kg	4,00
Radno vreme:		
R — VI	h	0,50
R — II	h	0,13
Svega:	h	0,63

6.9.3 IZRADA PODA ŠPAHTEL TIPA NA BAZI EPOKSIDNIH SMOLA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Prajmer	kg	0,50
Epoksidna smola	kg	2,00
Kvarcni pesak	kg	9,00
Kit	kg	0,35
Brus	kom.	0,10
Radno vreme:		
R — VI	h	0,72
R — II	h	0,17
Svega:	h	0,89

6.9.5 IZRADA MONOLITNOG ANTISTATIK PODA NA BAZI EPOKSIDNIH SMOLA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal		
Bakarne trake	kg	0,015
Šrafovi	kom.	2
Plastični tiplovi	kom.	2
Prajmer	kg	0,50
Epoksidna smola	kg	1,70
Punilo	kg	7,65
Kit	kg	0,35
Brus	kom.	0,10
Radno vreme:		
R — VII	h	1,25
R — II	h	0,30
Svega:	h	1,55

6.9.4 IZRADA PODA MALTER TIPA NA BAZI EPOKSIDNIH SMOLA d = 8—10 mm

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Prajmer	kg	0,40
Epoksidna smola	kg	2,85
Kvarcni pesak	kg	18,00
Kit	kg	0,45
Kiselo-otporni premaz	kg	0,50
Radno vreme:		
R — VI	h	1,04
R — II	h	0,25
Svega:	h	1,29

6.9.6 IZRADA INDUSTRIJSKOG PODA TIPA ADITIVNI BETON OD KVARCA I KORUNDA

Materijal i radno vreme	Jed. mere	Pozicija
Materijal:		
Aditiv	kg	6
Cement	kg	4,00
Brus	kom.	0,15
Kit	kg	0,35
Radno vreme:		
R — V	h	0,52
R — II	h	0,13
Svega:	h	0,65